

Curso: Optimización - Sesión: 2

Tema 2: OPTIMIZACIÓN UNIDIMENSIONAL - PARTE I

Prof. Marlon Ernesto Moscoso Martínez

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA



Optimización PER11087

2024 - 2025

email: marlonernesto.moscoso-externo@unir.net

PROBLEMA

¿Cómo localizar la raíz real de una función usando los métodos de búsqueda dicotómica y Fibonacci?

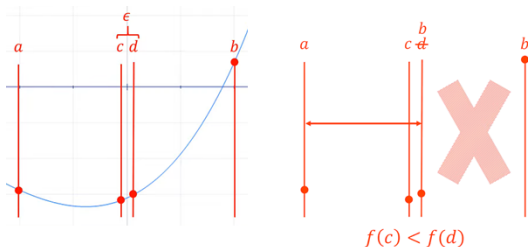


Figura 1. Búsqueda dicotómica

1 Introducción y Objetivos

- Esquema
- Introducción
- Objetivos

2 Métodos de Búsqueda

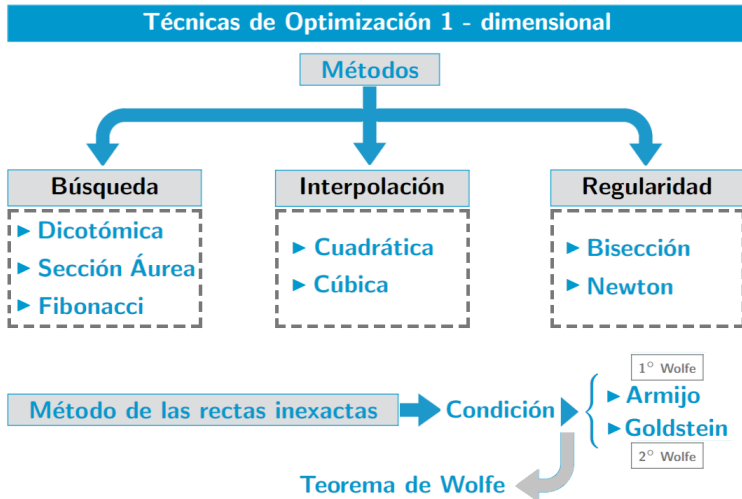
- Búsqueda Dicotómica
- Búsqueda Sección Áurea
- **Búsqueda de Fibonacci**

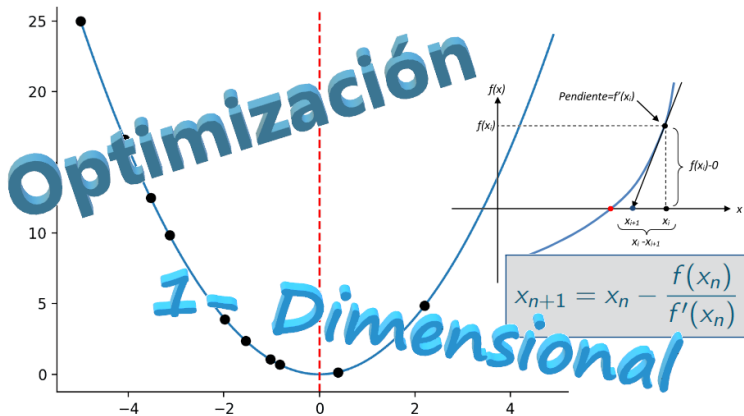
3 Métodos de Interpolación

- Interpolación Cuadrática
- Interpolación Cúbica



Esquema del Tema





■ Un problema de **optimización unidimensional** consiste en minimizar una función de una variable. Esto es:

$$\text{minimizar } f(x), x \in [a, b]$$

donde f es una función **unimodal**, es decir tiene un único extremo relativo, el cual asumiremos sin pérdida de generalidad que es un mínimo.

■ Denotaremos por x^* el valor donde se alcanza el mínimo de la función f .

■ Hay dos tipos de enfoques estandarizados para encontrar x^* :

- 1 Los métodos de búsqueda
- 2 Los métodos de aproximación

Métodos de Búsqueda

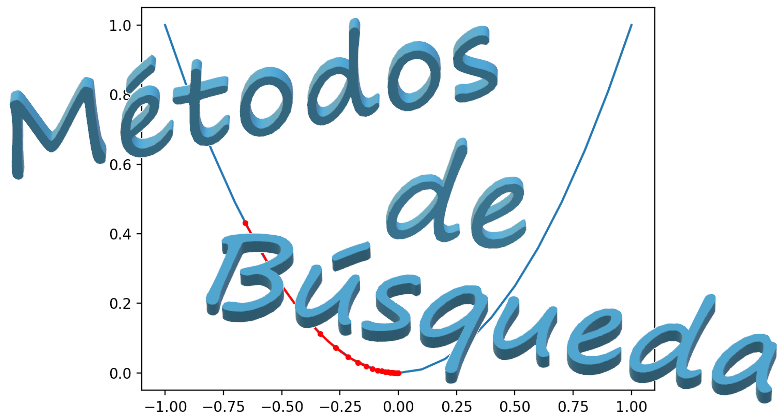
- Se genera una sucesión de intervalos $I_k = [a_k, b_k]$ a los cuales pertenece el elemento x^* , que realiza el mínimo.
- Si la longitud del intervalo I_k $[m(I_k)]$ es menor que una tolerancia preestablecida, entonces podemos asumir que cualquier elemento $x \in I_k$ es una aproximación suficientemente buena del valor donde se alcanza el mínimo.
- Típicamente se elige el punto medio del intervalo original, para el iterado inicial.
- Para aplicar este tipo de métodos, no es necesario requerir la derivabilidad en la función f .

Métodos de Aproximación

En los métodos de aproximación, se utiliza una aproximación de la función f , típicamente un polinomio.



- Aproximar la función f con alguna función mucho más sencilla, para la cual, calcular su mínimo es una operación elemental.
- Reconocer e implementar las necesidades de este tipo de enfoque, en particular cierto grado de derivabilidad de la función f .



Búsqueda Dicotómica

Consideramos una función continua y unimodal con un mínimo en el intervalo $I = [a, b]$.

- El intervalo I , es el rango de incertidumbre.
- El valor donde se alcanza el mínimo x^* , se localizará reduciendo el tamaño del rango de incertidumbre hasta que sea suficientemente pequeño.
- Tal procedimiento debe implementarse de manera que se verifique que $x^* \in I_k$, para todo k . **Para esto, deberemos poder evaluar la función f en los intervalos.**
- Elegimos $x_a < x_b$, con $x_a, x_b \in I$ cualesquiera y evaluamos f en esos puntos.

En función del teorema de **Bolzano**, pueden suceder tres posibilidades distintas. Veamos,

- ❶ Supongamos que se da la situación $f(x_a) < f(x_b)$.
 - Como el mínimo es el único extremo relativo, necesariamente $x^* \in [a, x_b]$.
 - En efecto, si $f(x_a) < f(x_b)$, entonces x_b no puede realizar el mínimo y, si la función decreciera para $x > x_b$, esto entraría en conflicto con la unimodalidad de la función f .
- ❷ De manera similar, si se da la situación $f(x_a) > f(x_b)$, necesariamente $x^* \in [x_a, b]$.
- ❸ En el caso, $f(x_a) = f(x_b)$, pues, necesariamente $x^* \in [x_a, x_b]$.

≡ Algoritmo de Búsqueda Dicotómica

■ Consideraciones iniciales:

- 1 $I = [a, b]$ y fijamos una pequeña cantidad $\varepsilon > 0$.
- 2 Definimos: $x_a = x_1 - \frac{\varepsilon}{2}$ y $x_b = x_1 + \frac{\varepsilon}{2}$, donde $x_1 = \frac{a+b}{2}$
- 3 Evaluamos $f(x_a)$ y $f(x_b)$. Comparamos los valores.
- 4 Si $f(x_a) \leq f(x_b)$, cambiamos $b = x_b$. Si $f(x_a) > f(x_b)$, cambiamos $a = x_a$.
- 5 Reiniciamos el proceso hasta que $b - a < \delta$, siendo δ la precisión deseada (**Tolerancia**).

☰ Algoritmo Búsqueda Dicotómica

- Cada una de estas iteraciones reduce la longitud del rango de incertidumbre a la mitad.
- Después de k iteraciones, se tiene que:

$$m(l_k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot m(l) \leq \delta$$

donde, $m(l) = b - a$

- Recordemos que cada iteración requiere dos evaluaciones de la función f .

Ejemplo 1

Consideramos el siguiente problema de optimización:

$$\text{minimizar } x^4 - \frac{1}{4}, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

■ Consideraciones Iniciales:

- Esta función es claramente unimodal en toda la recta real. En particular, en $\left[-\frac{1}{2}, 1\right]$.
- Es fácil ver que el óptimo se realiza en $x^* = 0$.

■ Queremos aplicar el método de la búsqueda dicotómica para encontrar x^* .

- Escogemos $\varepsilon = 0.01$. Iniciamos con $a = -\frac{1}{2}$ y $b = 1$, de donde: $m(I) = \frac{3}{2}$.

■ Podemos calcular el número de iterados que necesitaremos para alcanzar una precisión $\delta = 0.11$:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^k \cdot \frac{3}{2} \leq 0.11 \rightarrow k \log\left(\frac{1}{2}\right) \leq \log\left(\frac{2 \cdot 0.11}{3}\right)$$

$$\rightarrow k \geq 3.77 \rightarrow \boxed{k \geq 4}$$

■ En consecuencia:

1 $x_1 = \frac{1}{4} = 0.25$ y además, $x_a = \frac{6}{25} = 0.24$, $x_b = \frac{13}{50} = 0.26$
 $f(x_a) \approx -0.2467$ y $f(x_b) \approx -0.2454 \rightarrow f(x_a) < f(x_b)$
 El nuevo Intervalo es: $I_1 = [-0.5, 0.26]$

2 $x_2 = -0.12$ y además, $x_a = -0.13$, $x_b = -0.11$
 $f(x_a) \approx -0.2497$ y $f(x_b) \approx -0.2498 \rightarrow f(x_a) > f(x_b)$
 El nuevo Intervalo es: $I_2 = [-0.13, 0.26]$

- 3 $x_3 = 0.065$ y además, $x_a = 0.055$, $x_b = 0.075$
 $f(x_a) \approx -0.24999$ y $f(x_b) \approx -0.24996 \rightarrow f(x_a) < f(x_b)$
El nuevo Intervalo es: $I_3 = [-0.13, 0.075]$
- 4 $x_4 = -0.0275$ y además, $x_a = -0.0375$, $x_b = -0.0175$
 $f(x_a) \approx -0.249998$ y $f(x_b) \approx -0.249999 \rightarrow f(x_a) > f(x_b)$
El nuevo Intervalo es: $I_4 = [-0.0375, 0.075]$
Observamos que: $m(I_4) = 0.1125$
- 5 $x_5 = 0.01875$ y además, $x_a = 0.00875$, $x_b = 0.028753$
 $f(x_a) \approx -0.2499999$ y $f(x_b) \approx -0.2499993 \rightarrow f(x_a) < f(x_b)$
El nuevo Intervalo es: $I_5 = [-0.0375, 0.028753]$, donde
 $m(I_5) = 0.06625$

Método de la Sección Áurea

El método se fundamenta en:

- Dado un intervalo (a, b) generamos inicialmente dos nuevos puntos:

$$y_1 = a + (1 - \alpha)(b - a) \quad \text{y} \quad z_1 = a + \alpha(b - a)$$

para algún $\alpha \in (\frac{1}{2}, 1]$ convenientemente elegido.

- Según los valores que tomen $f(y)$ y $f(z)$, el intervalo de incertidumbre en el siguiente paso será (a, z) o (y, b) . Pues bien, la idea del método es elegir α de forma que según el caso que corresponda el valor y_k coincida con el z_{k-1} , o bien z_k coincida con y_{k-1} .

■ Si $f(y_1) \geq f(z_1)$, entonces el nuevo intervalo de incertidumbre es $(a_2 = y_1, b_2 = b)$ y α debe ser tal que:

$$y_2 = a_2 + (1 - \alpha)(b - a_2) = z_1$$

Puesto que $a_2 = y_1$, la relación anterior quedaría:

$$a + (1 - \alpha)(b - a) + (1 - \alpha)[b - (a + (1 - \alpha)(b - a))] = a + \alpha(b - a)$$

$$2(1 - \alpha)(b - a) - (1 - \alpha)^2(b - a) = \alpha(b - a)$$

Como $b \neq a$, se cumple que:

$$2(1 - \alpha) - (1 - \alpha)^2 = \alpha \rightarrow 2 - 2\alpha - 1 + 2\alpha - \alpha^2 = \alpha$$

Luego,

$$\alpha^2 + \alpha - 1 = 0 \rightarrow \alpha = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$$

✍ **Nota:** Observe que: $m(I_k) = \alpha m(I_{k-1})$



Algoritmo de la Sección Áurea

Preliminares

- Fijamos $\delta > 0$ (Índice de tolerancia). Además, $\alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, donde $a_1 = a$ y $b_1 = b$.
- Calcular: $y_1 = a_1 + (1 - \alpha)(b_1 - a_1)$ y $z_1 = a_1 + \alpha(b_1 - a_1)$.
- Calcular: $f(y_1)$ y $f(z_1)$. Tomar $k = 1$

Algoritmo

① Si $b_k - a_k < \delta$, PARAR. $[a_k, b_k]$ es el intervalo buscado. En caso contrario, ir a al paso ②.

② Calcular $f(y_k)$ y $f(z_k)$. Si $f(y_k) \geq f(z_k)$, ir al paso ③. En caso contrario, ir al paso ④.

③ Hacer $a_{k+1} = y_k$, $b_{k+1} = b_k$, $y_{k+1} = z_k$ y

$$z_{k+1} = a_{k+1} + \alpha(b_{k+1} - a_{k+1})$$

Calcular $f(z_{k+1})$. Hacer $k = k + 1$ e ir al paso ①.

④ Hacer $a_{k+1} = a_k$, $b_{k+1} = z_k$, $z_{k+1} = y_k$ y

$$y_{k+1} = a_{k+1} + (1 - \alpha)(b_{k+1} - a_{k+1})$$

Calcular $f(y_{k+1})$. Hacer $k = k + 1$ e ir al paso ①.

Búsqueda de Fibonacci

- El método de Fibonacci está considerado como el más eficiente entre los métodos de búsqueda. Difiere del método de la sección áurea en el hecho de que el valor de α no permanece constante en cada iteración.
- El número de iteraciones viene predeterminado en base al nivel de exactitud especificado por el usuario.
- En consecuencia, mejoraremos inclusive la eficiencia del método de la búsqueda dicotómica reduciendo el número de evaluaciones de la función objetivo f .
- Esta es la idea de la **búsqueda de Fibonacci**, un algoritmo de búsqueda que, esencialmente, cambia la manera de elegir los nuevos rangos de incertidumbre.

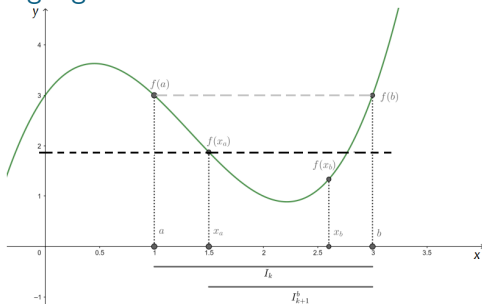
⚠ Consideramos un intervalo de incertidumbre $I_k = [a_k, b_k]$ y etiquetamos dos puntos contenidos en el mismo, esto es:

$$x_{a,k}, x_{b,k} \in I_k$$

¿Cómo elegimos el siguiente intervalo?

■ El siguiente intervalo se elige igual:

$$\begin{cases} \text{Si } f(x_{a,k}) \leq f(x_{b,k}) \\ \quad I_{k+1}^a = [a_k, x_{b,k}] \\ \text{Si } f(x_{a,k}) > f(x_{b,k}) \\ \quad I_{k+1}^b = [x_{a,k}, b_k] \end{cases}$$



✏ **Nota:** Ya hemos calculado el valor de f en uno de los puntos interiores.

Resumen del Proceso

- Sea $I = [a, b]$ y se considera $a = a_1$ y $b = b_1 \rightarrow I = I_1$.
- Recuerde que: $\omega_k = m(I_k) \rightarrow \boxed{\omega_1 = m(I_1) = b - a}$
- Se tiene entonces por construcción que:

$$\boxed{\omega_{k+2} = \frac{F_{n-k+1}}{F_{n-k}} \omega_{k+1}} \rightarrow \boxed{\omega_n = \frac{1}{F_n} \omega_1}$$

- Recuerde que la sucesión de Fibonacci está dada por:

$$\{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots\} \rightarrow \boxed{F_k = F_{k-1} + F_{k-2}}$$

donde $F_0 = 1$ y $F_1 = 0$, para $k \geq 2$.

Algoritmo de Fibonacci

Preliminares

- Sea $\delta > 0$ la tolerancia, tal que: $\omega_n < \delta$ (**Parada**)
- Sean a_1, b_1 , tales que $I_1 = [a_1, b_1] \rightarrow \omega_1 = b_1 - a_1$

Algoritmo

- 1 Se calcula F_k hasta que $\omega_1 < \delta F_n$, para algún n .
- 2 Calculamos las cantidades $\omega_2, x_{a,1} = b_1 - \omega_2, x_{b,1} = a_1 + \omega_2, v$
 $f_{a,1} = f(x_{a,1})$ y $f_{b,1} = f(x_{b,1})$.
- 3 Actualizamos los valores del nuevo intervalo.
- 4 La condición de parada es $k = n - 2$ o $x_{a,k+1} > x_{b,k+1}$ y
 $x^* = x_{a,k+1}$.

Volvamos al ejemplo anterior ...

Ejemplo 1

Consideramos el siguiente problema de optimización:

$$\text{minimizar } x^4 - \frac{1}{4}, \quad x \in \left[-\frac{1}{2}, 1\right]$$

■ Consideraciones Iniciales:

$$a_1 = -\frac{1}{2}, \quad b_1 = 1 \quad \rightarrow \quad \boxed{\omega_1 = \frac{3}{2}}$$

Calculamos un iterado de la búsqueda de Fibonacci ($n = 3$).

- Cálculo de ω_2 . Veamos,

$$\omega_2 = \frac{F_2}{F_3} \omega_1 = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 1 \quad \rightarrow \quad \boxed{\omega_2 = 1}$$

- Cálculo del nuevo intervalo:

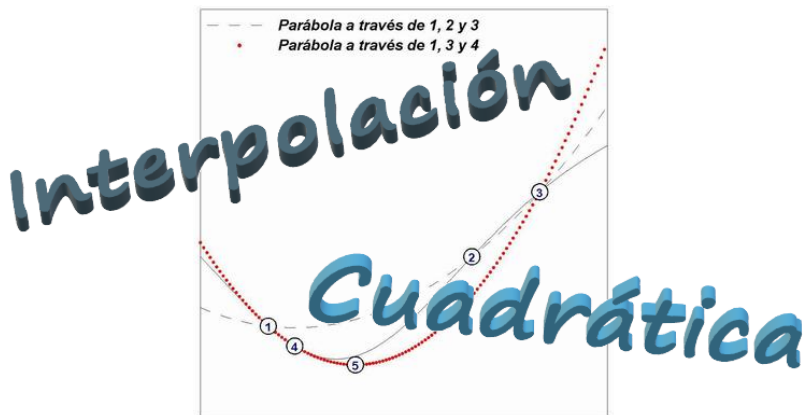
$$x_{a,1} = b_1 - \omega_2 = 0 \quad y \quad x_{b,1} = a_1 + \omega_2 = \frac{1}{2}$$

- Cálculo de las evaluaciones:

$$f_{a,1} = f(x_{a,1}) = -\frac{1}{4} \quad y \quad f_{b,1} = f(x_{b,1}) = -0.18750$$

Luego, el intervalo es justamente: $I_2^a = [0, \frac{1}{2}]$.

 **Nota:** Sabemos que el óptimo se alcanza en $x^* = 0$.



Interpolación Cuadrática

- Como hemos visto, los métodos de búsqueda consisten en ir reduciendo adecuadamente el intervalo de incertidumbre en el que se encuentra el óptimo de la función.
- Los métodos de aproximación de la función se basan en, a partir de la evaluación de la función en unos pocos puntos, aproximar ésta por un polinomio.
- Luego, aproximar la posición del óptimo de la función por la del óptimo del polinomio.
- La idea es aproximar el mínimo de una función es aproximar primero la propia función por otra más sencilla y calcular el mínimo de la aproximación.

- La función más sencilla en la que uno puede pensar si pretende aproximar una función unimodal con un mínimo, es un polinomio de segundo grado.
- Evaluamos la función f en tres puntos x_1, x_2, x_3 y aproximamos $f(x)$ por la función cuadrática $p(x) = Ax^2 + Bx + C$, donde A, B y C se determinan por las ecuaciones:

$$\begin{cases} Ax_1^2 + Bx_1 + C = f(x_1) \\ Ax_2^2 + Bx_2 + C = f(x_2) \\ Ax_3^2 + Bx_3 + C = f(x_3) \end{cases}$$

Vamos a requerir que este polinomio interpole la función f en los extremos y un punto interior del rango de incertidumbre. **Abusando** de la notación tomamos $I = [x_1, x_3]$, con $x_2 \in (x_1, x_3)$. Esto equivale a decir que se verifica el sistema anterior.

La solución a este sistema viene dada por:

$$A = \frac{[(x_3 - x_2)f(x_1) + (x_1 - x_3)f(x_2) + (x_2 - x_1)f(x_3)]}{\Delta}$$

$$B = \frac{[(x_2^2 - x_3^2)f(x_1) + (x_3^2 - x_1^2)f(x_2) + (x_1^2 - x_2^2)f(x_3)]}{\Delta}$$

$$C = \frac{[x_2x_3(x_3 - x_2)f(x_1) + x_1x_3(x_1 - x_3)f(x_2) + x_1x_2(x_2 - x_1)f(x_3)]}{\Delta}$$

donde $\Delta = (x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)$. Como $p(x)$ tiene un óptimo en $\bar{x} = -\frac{B}{2A}$, podemos aproximar la ubicación del mínimo de $f(x)$ por:

$$x^* \approx -\frac{[(x_2^2 - x_3^2)f(x_1) + (x_3^2 - x_1^2)f(x_2) + (x_1^2 - x_2^2)f(x_3)]}{2[(x_3 - x_2)f(x_1) + (x_1 - x_3)f(x_2) + (x_2 - x_1)f(x_3)]}$$

- Si la función f se puede aproximar bien, entonces $\bar{x}$ será una buena aproximación de x^* .
- En haras de mejorar, siguiendo la misma lógica, substituiremos uno de los extremos x_1 o x_3 (según los valores de $f(x_1)$ y $f(x_3)$) por $\bar{x}$ calculado mediante el vértice.
- Después de un número suficientemente grande de iteraciones, el rango de incertidumbre estarán próximos al óptimo x^* . Consecuentemente, el polinomio interpolador p , será una aproximación del polinomio de Taylor de orden 2 de la función f alrededor de x^* .

Algoritmo de Interpolación Cuadrática

Supongamos que tenemos una función real, f , unimodal en el intervalo $[a, b]$ y de una variable. Vamos a desarrollar el procedimiento suponiendo que el óptimo se trata de un mínimo.

Paso Inicial Tomar $\delta > 0$ cota del error de aproximación.

Algoritmo Este proceso debe repetirse:

- 1 Seleccionar tres puntos $x_1, x_2, x_3 \in [a, b]$ tales que $f(x_2) < f(x_1)$ y $f(x_2) < f(x_3)$.
- 2 Obtener el valor mínimo del polinomio de interpolación correspondiente a los puntos x_1, x_2, x_3 . Dicho mínimo viene dado por la expresión $\bar{x} = -\frac{B}{2A}$.

③ Si $|x_2 - x^*| < \delta$, **PARAR**. x^* se toma como aproximación al verdadero óptimo de la función. En caso contrario, ir al paso ④.

④ Si $x_2 \leq x^*$, entonces tomar $a = x_1$, $b = x_2$ y volver al paso ①. En caso contrario, tomar $a = x_2$, $b = x_3$ y volver al paso ①

El siguiente es otro posible algoritmo basado en el mismo método:

Paso Inicial Seleccionar tres puntos $x_1, x_2, x_3 \in [a, b]$. Tomar $h > 0$ cota del error de aproximación. Hacer $k = 1$.

Algoritmo Este proceso debe repetirse:

① Obtener x^* el valor mínimo del polinomio cuadrático de interpolación correspondiente a los puntos x_1, x_2, x_3 . Dicho mínimo viene dado por el eje de simetría. Sea $y_k = f(x^*)$. Si $k = 1$, ir al paso ③, en caso contrario ir al paso ②.

- ② Si $|y_k - y_{k-1}| < \delta$, **PARAR**. x^* se toma como aproximación al verdadero óptimo de la función. En caso contrario, ir al paso ③.
- ③ Sea i tal que $f(x_i) = \max\{f(x_1), f(x_2), f(x_3)\}$. Hacer $x_i = x^*$ y volver al paso ①.

Ejemplo 2

Consideramos el siguiente problema de optimización:

$$\text{minimizar } 1 - \cos x, \quad x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

- ① Tomemos $x_1 = -\frac{\pi}{2} = -x_3$ y $x_2 = 0$.

② Sistema lineal a resolver:

$$\begin{bmatrix} \frac{\pi^2}{4} & -\frac{\pi}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{\pi^2}{4} & \frac{\pi}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

③ De la segunda ecuación, claramente $C = 0$. Lo que reduce nuestro problema a:

$$\begin{bmatrix} \frac{\pi^2}{4} & -\frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi^2}{4} & \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lo que resulta en: $B = 0$ y $A = \frac{4}{\pi^2}$, de donde: $p(x) = \frac{4}{\pi^2}x^2$

④ El mínimo del primer polinomio interpolador coincide con el mínimo de la función objetivo ($x^* = 0$). Notamos que: $\frac{4}{\pi^2} \approx 0.40528$, mientras que el polinomio de Taylor de la función objetivo desarrollado en $x = 0$ y cortado a orden 2 es $\frac{x^2}{2}$.

Para tres puntos no alineados (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) la función cuadrática que pasa por ellos tiene la expresión:

$$y = \frac{(x - x_2)(x - x_3)}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)}y_1 + \frac{(x - x_1)(x - x_3)}{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)}y_2 + \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)}y_3$$

Problema

Calcula la función de interpolación cuadrática para los puntos : $(0, 2)$, $(1, 2)$ y $(2, 4)$. Una vez que tengas la expresión de la función obtén el valor de “y” esperado cuando $x = 1.5$.

Interpolación Cúbica

Generalizamos la sección anterior, considerando el polinomio de aproximación $p(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$, donde A, B, C y D se determinan por las ecuaciones:

$$\begin{cases} Ax_1^3 + Bx_1^2 + Cx_1 + D = f(x_1) \\ Ax_2^3 + Bx_2^2 + Cx_2 + D = f(x_2) \\ Ax_3^3 + Bx_3^2 + Cx_3 + D = f(x_3) \\ Ax_4^3 + Bx_4^2 + Cx_4 + D = f(x_4) \end{cases}$$

Estas ecuaciones se pueden elegir de distintas maneras y, de hecho, hay distintas fórmulas de interpolación cúbica.

■ Si $p \in \mathbb{R}_3[x]$, éste puede exhibir un máximo y un mínimo. En cualquier caso, ambos extremos relativos vendrán dados por los ceros de la primera derivada. Igualando ésta a cero, uno obtiene:

$$p'(x) = 3Ax^2 + 2Bx + C = 0$$

de donde, se obtienen dos posibles soluciones:

$$\bar{x} = \frac{-2B \pm \sqrt{4B^2 - 12AC}}{6A} = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 3AC}}{3A}$$

■ Como queremos hallar el mínimo, se debe verificar que:

$$p''(\bar{x}) = 6A\bar{x} + 2B > 0$$

Esto nos determina el mínimo una vez tengamos las coeficientes del polinomio.

- Como en el caso anterior, tenemos que encontrar cuatro ecuaciones que interrelacionen el polinomio p y la función f .
- Una de las múltiples posibilidades es resolver el sistema anterior para tres puntos x_1, x_2 y x_3 , escogiendo $I = [x_1, x_3]$ como rango de incertidumbre inicial y $x_2 \in (x_1, x_3)$.
- Podemos obtener la ecuación restante igualando el valor de la derivada en uno de los puntos, x_1 , por ejemplo:

$$p'(x) = 3Ax_1^2 + 2Bx_1 + C = f'(x_1)$$

sin pérdida de generalidad.

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA

